Universidade Cruzeiro do Sul

Engenharia de Software

Projeto Integrador Transdisciplinar II

Manual de Uso
Loja Virtual de Cupcakes

Aluno:
Fellipe Augusto Gonçalves Magalhães

Novembro de 2026

Contents

1 Apresentação **2**

2 Requisitos **2**

3 Instalação e execução **2**

3.1 Criar o banco de dados 2

3.2 Compilar e executar o sistema 3

3.3 Configurações opcionais 3

3.4 Contas de demonstração 4

4 Usando a loja como cliente **4**

4.1 Entrar e criar conta 4

4.2 Vitrine e filtro por categoria 5

4.3 Ver detalhes do cupcake 7

4.4 Carrinho 8

4.5 Finalizar o pedido 10

4.6 Pagamento 12

4.7 Meus pedidos 13

4.8 Sair 14

5 Usando o painel do dono **14**

5.1 Acessar o painel 14

5.2 Dashboard de vendas 14

5.3 Atualizar o status dos pedidos 15

5.4 Cadastrar um novo cupcake 16

5.5 Editar produto, alterar preço e tirar da vitrine 17

5.6 Repor o estoque 17

6 Mensagens comuns e solução de problemas **18**

7 Limitações desta versão **19**

1 Apresentação

Este manual ensina a instalar e a usar a **Loja Virtual de Cupcakes**, sistema web desenvolvido no Projeto Integrador. Ele é voltado a dois perfis de usuário:

- **Cliente:** escolhe cupcakes na vitrine, monta o carrinho, finaliza o pedido, paga e acompanha a entrega.
- **Dono da loja (administrador):** cadastra e edita produtos, controla o estoque, atualiza o andamento dos pedidos e consulta as vendas.

O sistema é composto por um servidor em Java (padrão MVC), um banco de dados PostgreSQL e telas em HTML, CSS e JavaScript que funcionam em qualquer navegador moderno.

2 Requisitos

Item	Versão / observação
Java (JDK)	17 ou superior. Confira com `javac -version`
Banco de dados	PostgreSQL 14 ou superior (pode ser em Docker)
Docker (opcional)	Facilita a criação do banco
Navegador	Chrome, Edge ou Firefox atualizados

Table 1: Requisitos para executar o sistema

3 Instalação e execução

3.1 Criar o banco de dados

Com o Docker instalado, abra um terminal (Prompt de Comando ou PowerShell) e crie o container do PostgreSQL:

```
docker run -d --name loja-db -e POSTGRES_PASSWORD=postgres ^
  -e POSTGRES_DB=loja_cupcakes -p 5432:5432 postgres:16
```

O ^ no fim da primeira linha continua o comando no Prompt de Comando. No PowerShell, troque-o pelo acento grave (`) ou digite tudo em uma linha só.

Em seguida, dentro da pasta do projeto, carregue as tabelas e os dados de demonstração:

```
docker exec -i loja-db psql -U postgres -d loja_cupcakes < sql\schema_loja_cupcakes.sql
```

No PowerShell, o símbolo < não funciona. Use:

```
Get-Content sql\schema_loja_cupcakes.sql -Raw -Encoding UTF8 |
  docker exec -i loja-db psql -U postgres -d loja_cupcakes
```

Sem Docker

Se você já tem o PostgreSQL instalado, crie o banco com `createdb -U postgres loja_cupcakes` e rode o arquivo SQL com `psql -U postgres -d loja_cupcakes -f sql/schema_loja_cupcakes.sql`.

Para parar e religar o banco depois: `docker stop loja-db` e `docker start loja-db`. Os dados permanecem enquanto o container não for apagado.

3.2 Compilar e executar o sistema

Na pasta do projeto (`loja-cupcakes`), abra o terminal e execute:

```
compilar.bat
executar.bat
```

No PowerShell, coloque `.\` antes do nome (`.\compilar.bat`). No Linux/Mac use `./compilar.sh` e `./executar.sh`.

Quando aparecer a mensagem `Loja de Cupcakes em http://localhost:8080`, o sistema está no ar. **Mantenha a janela do terminal aberta** enquanto usa a loja. Para encerrar, feche a janela ou tecle `Ctrl+C`.

3.3 Configurações opcionais

Se a senha do banco não for `postgres` ou se a porta 8080 estiver ocupada, defina variáveis antes de executar:

Variável	Função	Padrão
`DB_PASSWORD`	Senha do banco	`postgres`
`DB_USER`	Usuário do banco	`postgres`
`DB_URL`	Endereço (JDBC) do banco	`localhost`, porta 5432
`PORT`	Porta do site	`8080`

Table 2: Variáveis de ambiente

Exemplos (Prompt de Comando e PowerShell):

```
set DB_PASSWORD=minha_senha
$env:DB_PASSWORD="minha_senha"
```

Digite apenas a linha do seu terminal, antes de rodar `executar.bat`.

3.4 Contas de demonstração

Perfil	E-mail	Senha
Cliente	maria@email.com	123456
Cliente	joao@email.com	123456
Administrador	admin@cupcakes.com	123456

Table 3: Contas criadas pelo script do banco

4 Usando a loja como cliente

Abra o navegador em `http://localhost:8080`.

4.1 Entrar e criar conta

Ao abrir o endereço, aparece **somente a tela de login**. A loja só é mostrada depois que você entra.

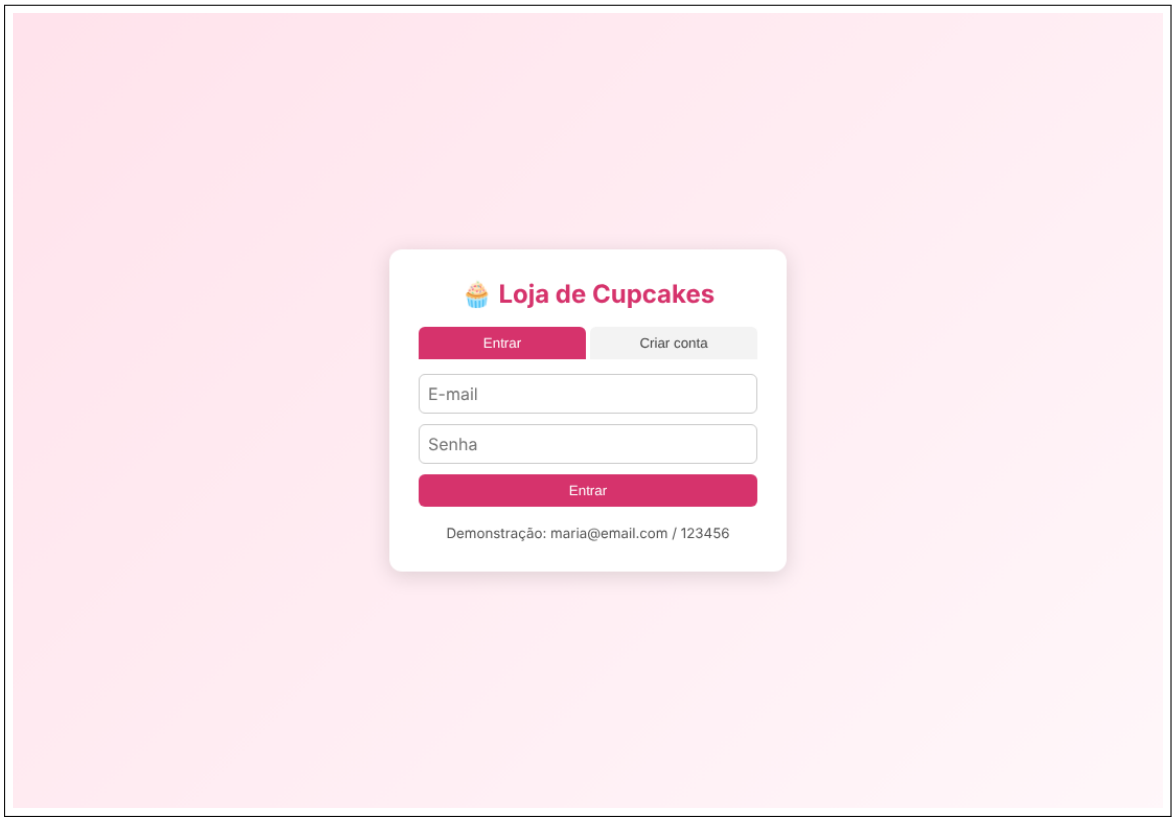


Figure 1: Tela inicial: somente o login

Para entrar, informe e-mail e senha e clique em **[Entrar]** (ou tecle Enter). Se os dados estiverem errados, aparece a mensagem "E-mail ou senha inválidos".

Para criar uma conta, clique na aba **[Criar conta]**, preencha nome, e-mail, senha com no mínimo 6 caracteres e, se quiser, o telefone (somente números). Depois de cadastrar, volte à aba **[Entrar]** e faça o login.



Figure 2: Formulário de criação de conta

4.2 Vitrine e filtro por categoria

Depois do login, a vitrine mostra os cupcakes disponíveis, com preço e categorias. Os itens em destaque aparecem primeiro.

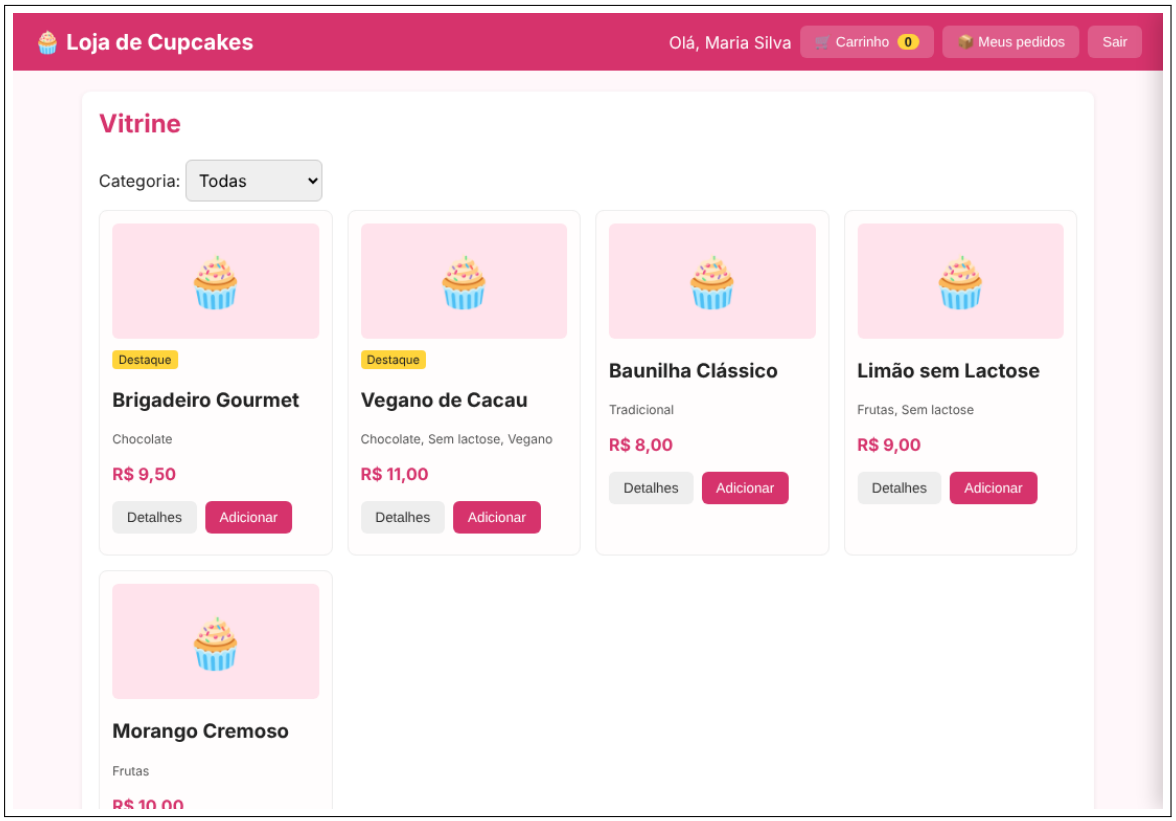


Figure 3: Vitrine de cupcakes

Para filtrar, escolha uma categoria na lista **Categoria** (por exemplo, *Vegano* ou *Sem lactose*). A lista se atualiza na hora. Escolha *Todas* para voltar a ver tudo.

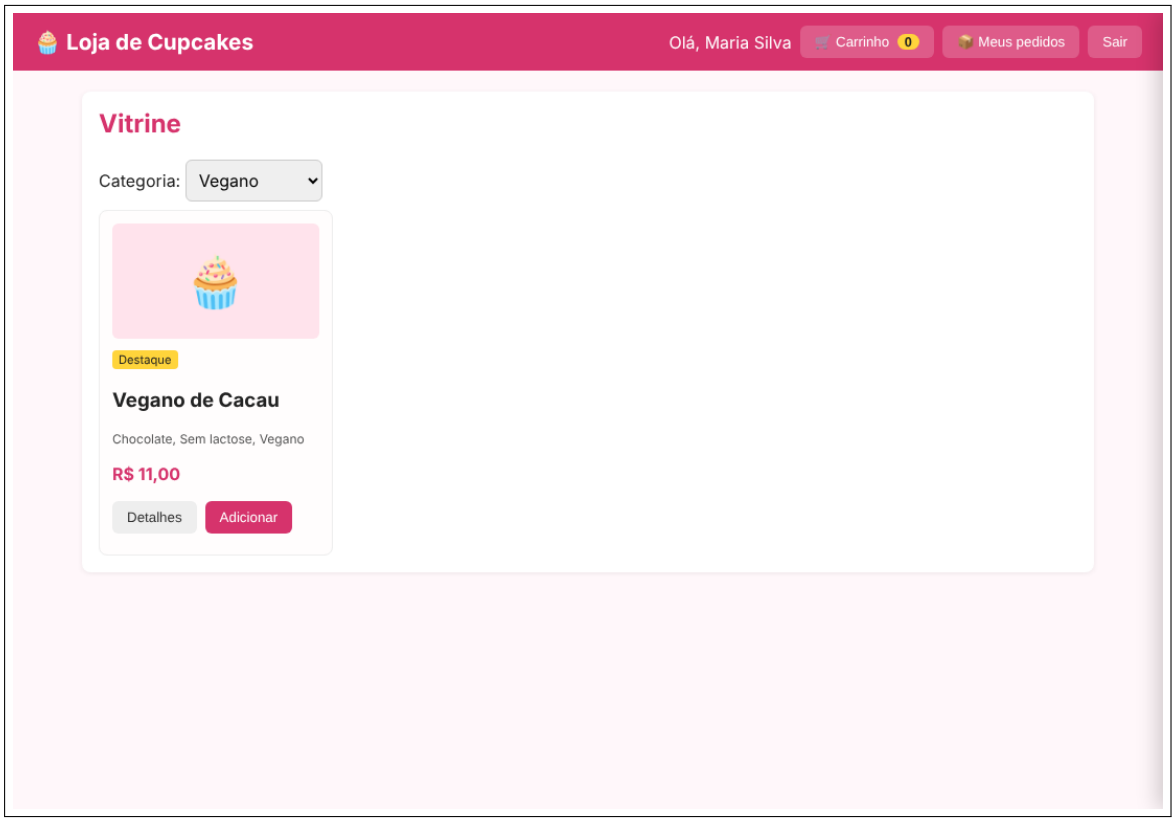


Figure 4: Vitrine filtrada pela categoria “Vegano”

4.3 Ver detalhes do cupcake

Clique em **[Detalhes]** para ver a descrição completa, os ingredientes e o preço. Dessa janela você também pode adicionar o produto ao carrinho.

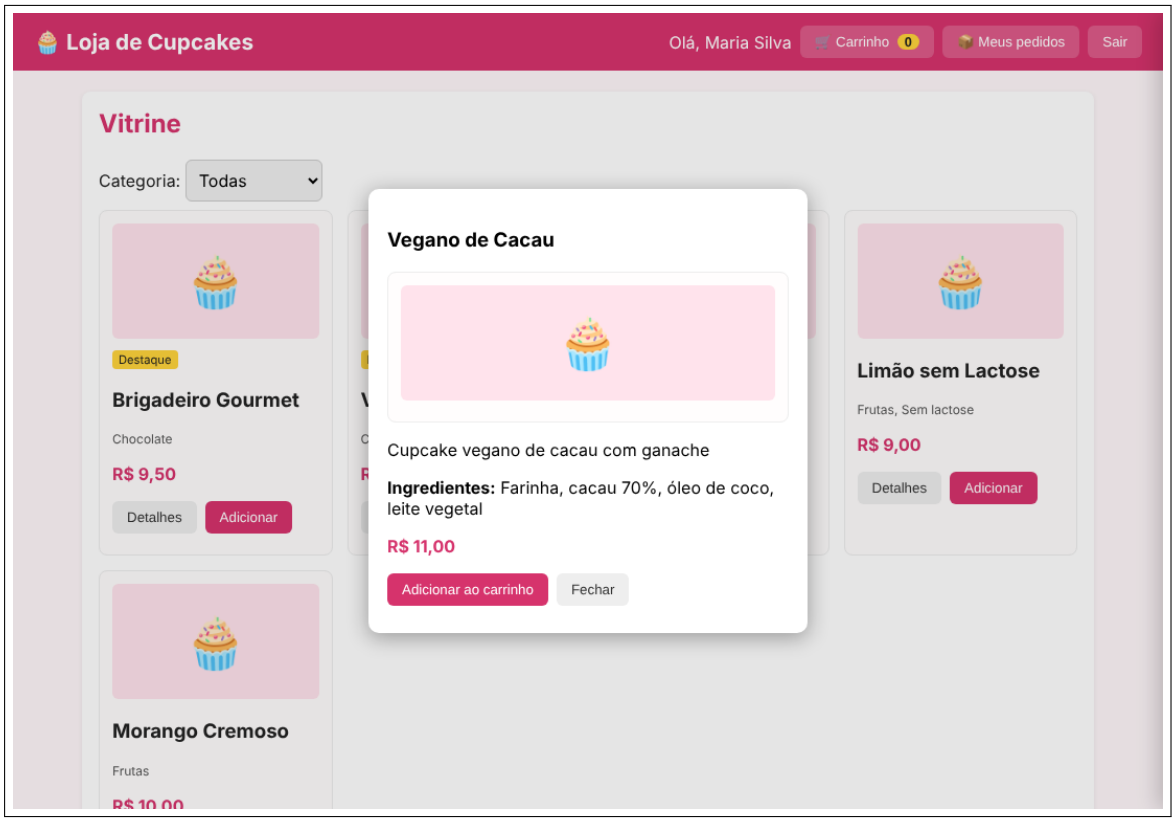


Figure 5: Janela de detalhes do produto

4.4 Carrinho

Escolha a quantidade no campo ao lado do botão e clique em **[Adicionar]** para colocar o cupcake no carrinho. Aparece o aviso "itens adicionados ao carrinho" e o número ao lado de **[Carrinho]** no topo da página aumenta. Adicionar de novo o mesmo produto soma à quantidade que já está no carrinho. Produtos sem estoque aparecem com a marca **Esgotado** e o botão desabilitado; quando restam 5 unidades ou menos, o cartão mostra "Restam N". Se a quantidade pedida (somada à do carrinho) passar do estoque, o sistema mostra a mensagem "Estoque insuficiente" e não altera o carrinho.

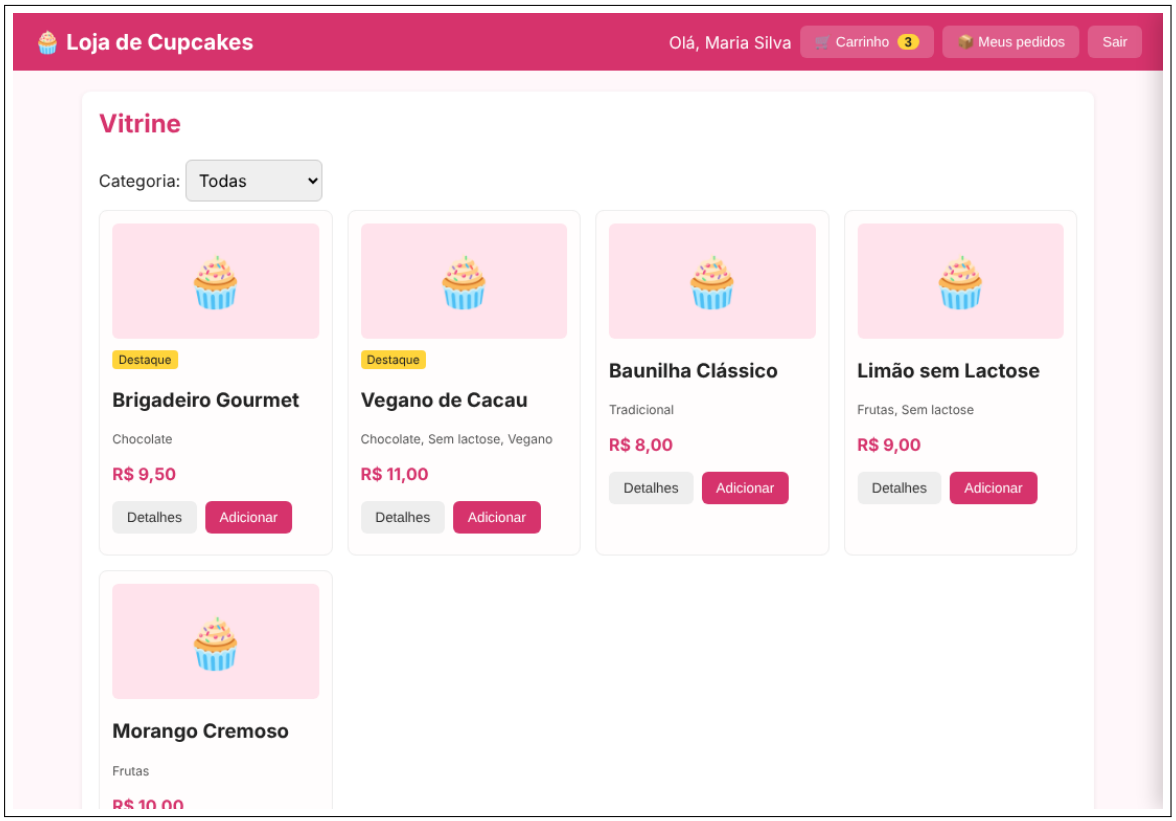


Figure 6: Aviso de item adicionado e contador do carrinho

Para ver o carrinho, clique em **[Carrinho]** no topo. Ele abre como uma **aba lateral**, à direita da tela, com os itens, o subtotal de cada um e o total. Para mudar a quantidade de um item, use os botões **[+]** e **[]** ou digite o número no campo; o total é recalculado na hora. Para tirar um produto, clique em **[Remover]**. Para fechar a aba, clique no **[X]** ou em qualquer ponto fora dela.

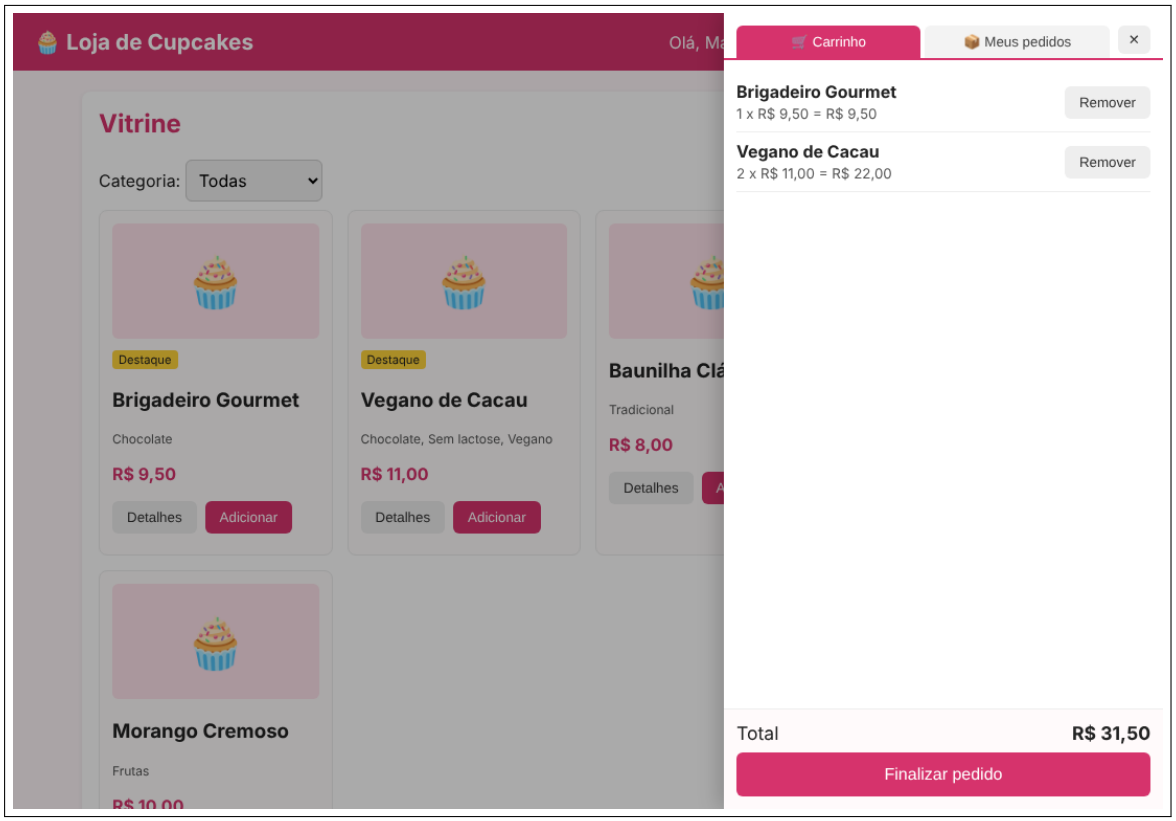


Figure 7: Aba lateral do carrinho com o botão Finalizar pedido

4.5 Finalizar o pedido

1. Na aba do carrinho, clique em **[Finalizar pedido]**. O botão fica desabilitado quando o carrinho está vazio.

2. Escolha o endereço de entrega na lista.

3. Se ainda não tiver endereço, ou quiser outro, clique em **[+ Novo endereço]**, preencha CEP (8 dígitos), rua, número, bairro, cidade e UF, e clique em **[Salvar endereço]**. O novo endereço já fica selecionado.

4. Clique em **[Confirmar pedido]**. A taxa de entrega de R$ 5,00 é somada ao total.

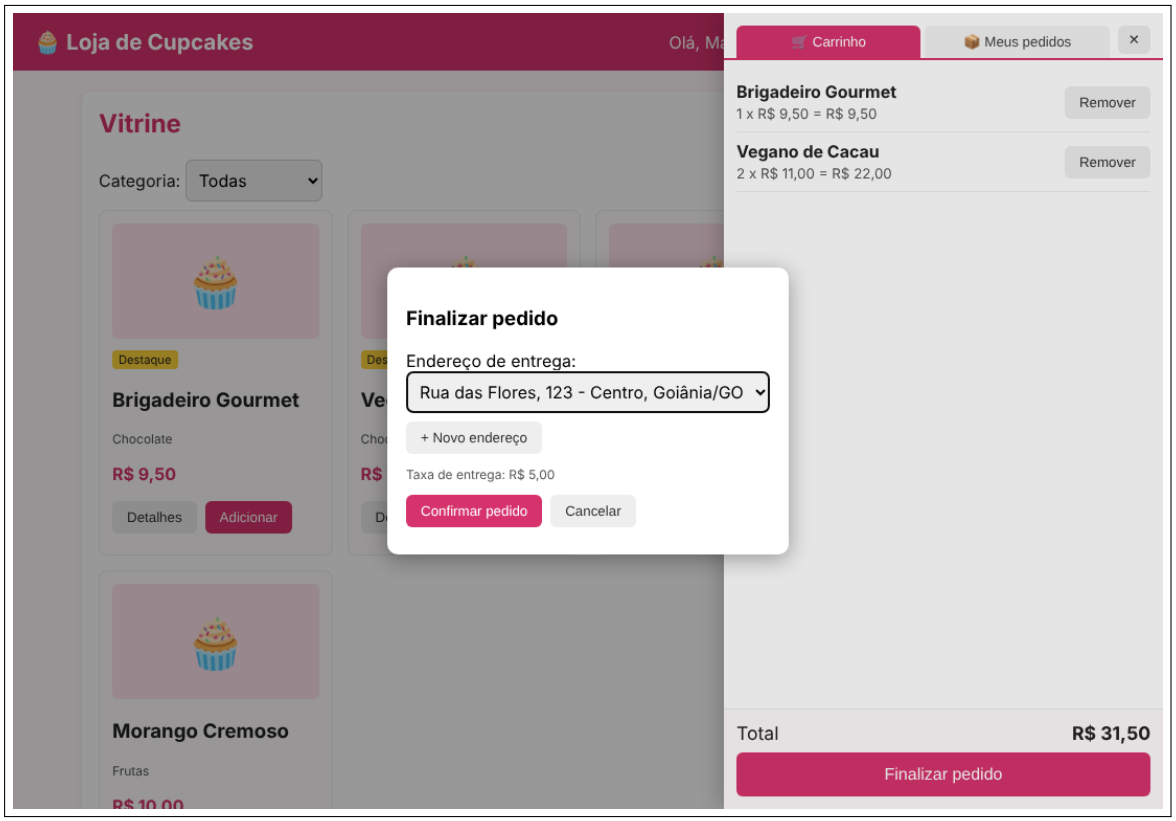


Figure 8: Janela de finalização: escolha do endereço

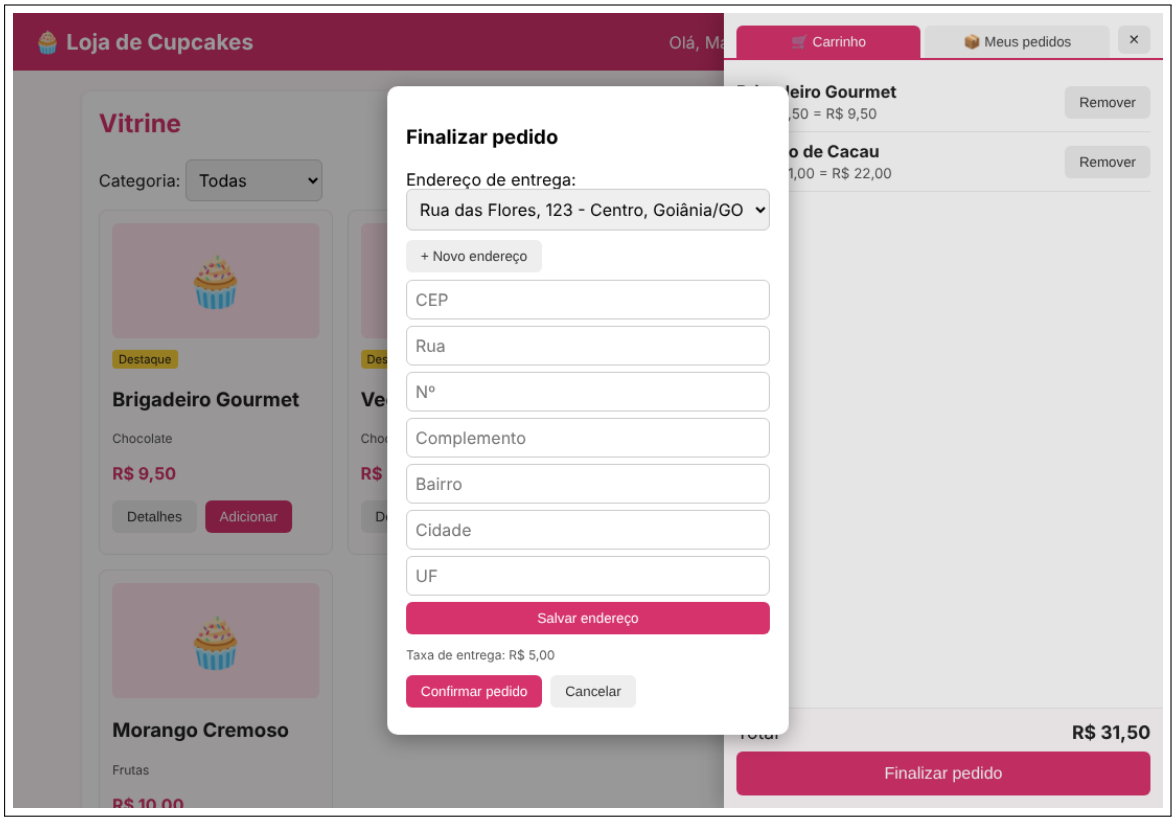


Figure 9: Cadastro de um novo endereço

Estoque

Se algum produto do carrinho não tiver mais unidades suficientes, o pedido não é confirmado e o sistema avisa. Remova o item ou escolha outro.

4.6 Pagamento

Ao confirmar o pedido, abre a janela de pagamento. Escolha **PIX** ou **Cartão** e clique em **[Pagar]**.

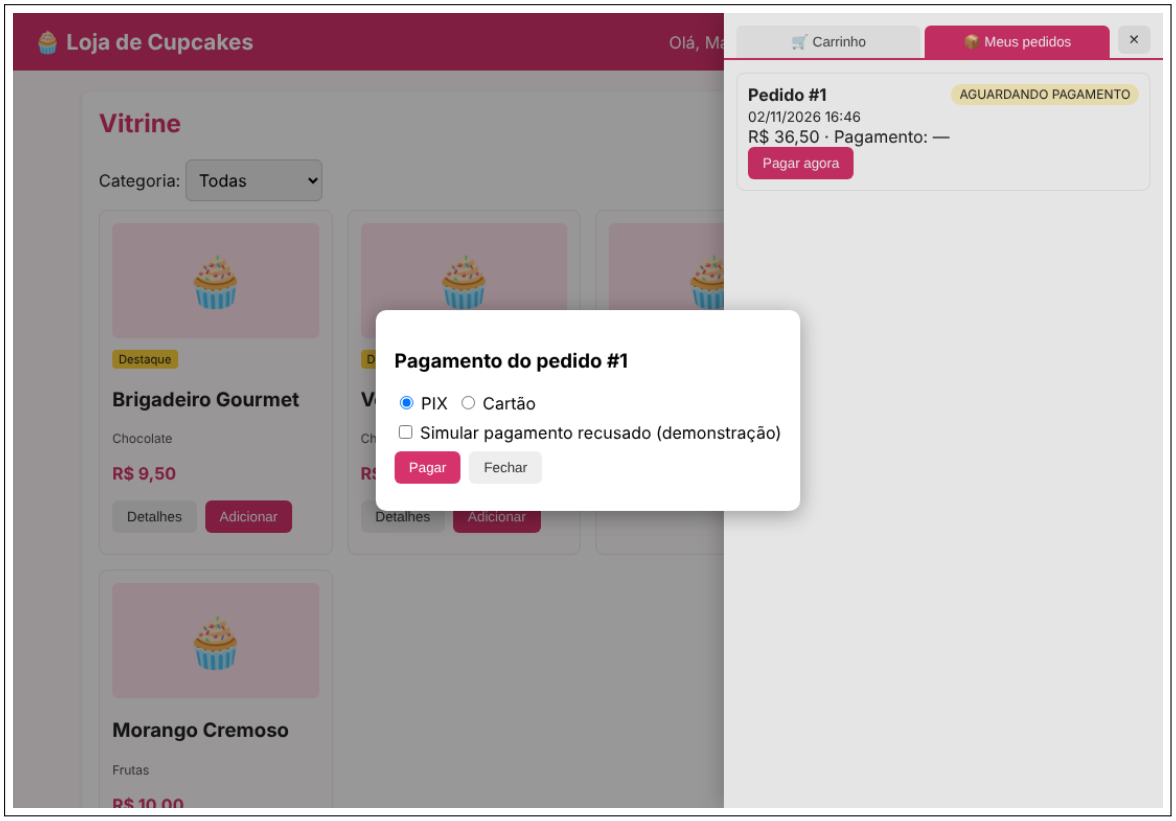


Figure 10: Janela de pagamento

O pagamento nesta versão é uma **simulação**: nenhum dado real de cartão é pedido ou guardado. Para demonstrar o que acontece quando o pagamento falha, marque a caixa "Simular pagamento recusado" antes de pagar. O sistema avisa que o pagamento foi recusado e você pode tentar de novo.

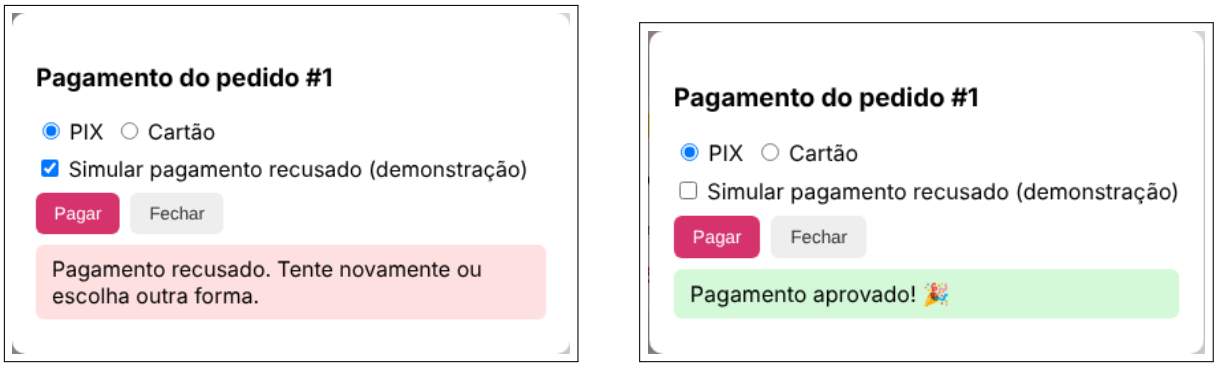


Figure 11: Pagamento recusado (esquerda) e aprovado (direita)

Se você fechar a janela sem pagar, o pedido continua aguardando pagamento. Para pagar depois, abra **[Meus pedidos]** e clique em **[Pagar agora]**.

4.7 Meus pedidos

Clique em **[Meus pedidos]** no topo (ou na segunda aba da lateral) para acompanhar suas compras. Cada pedido mostra o número, a data, o valor, a situação do pagamento e o status:

Status	Significado
AGUARDANDO PAGAMENTO	Pedido criado, falta pagar
PAGO	Pagamento aprovado
EM PREPARO	A loja está preparando os cupcakes
ENVIADO	Pedido saiu para entrega
ENTREGUE	Pedido recebido
CANCELADO	Pedido cancelado pela loja

Table 4: Status do pedido

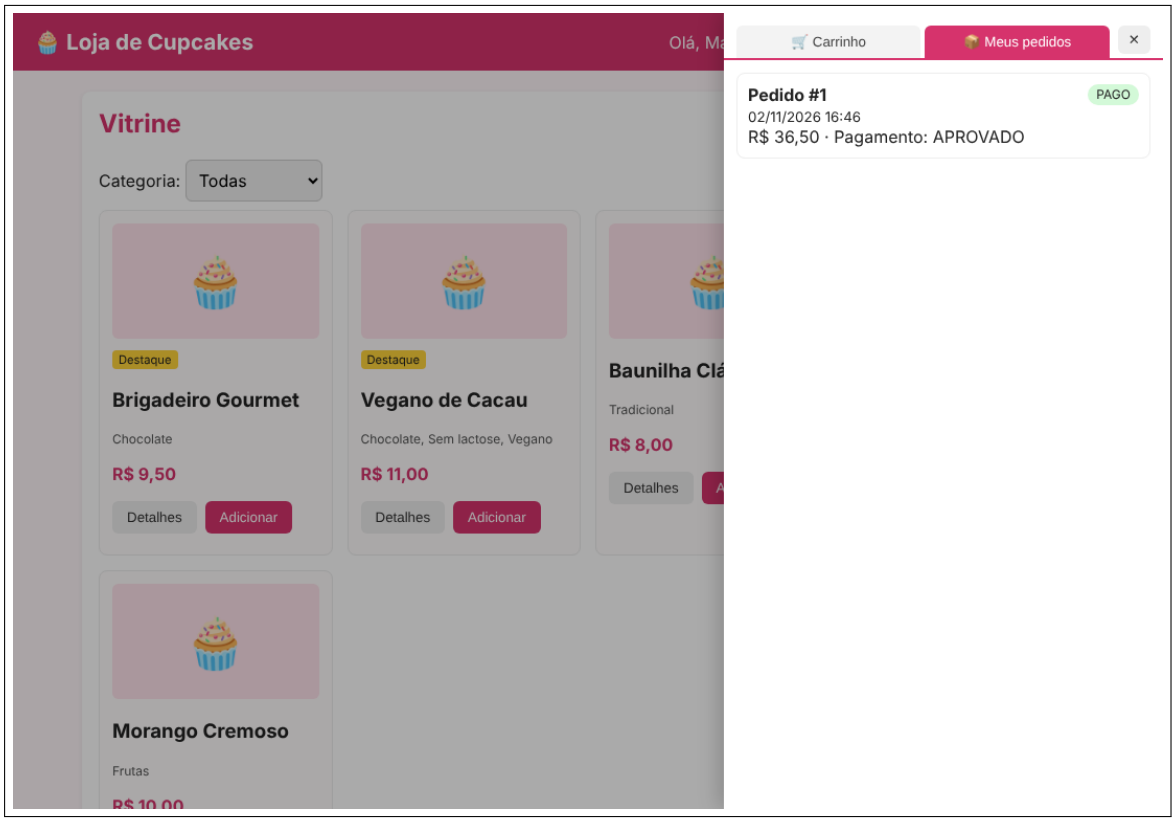


Figure 12: Aba lateral "Meus pedidos"

A lista é atualizada sozinha a cada 15 segundos enquanto a aba lateral está aberta.

4.8 Sair

Clique em **[Sair]** no topo para encerrar a sessão. Se a aba lateral estiver aberta, feche-a antes.

5 Usando o painel do dono

5.1 Acessar o painel

Na tela de login, entre com a conta de administrador (`admin@cupcakes.com`). O sistema leva você direto ao **painel do dono**. Contas de cliente não têm acesso a essa área.

5.2 Dashboard de vendas

No topo do painel ficam três tabelas:

- **Vendas por dia:** quantidade de pedidos, faturamento e ticket médio. Contam pedidos já pagos; os aguardando pagamento ou cancelados ficam de fora.
- **Mais vendidos:** unidades vendidas e receita por produto.

- **Estoque:** unidades de cada produto e sua situação: **OK**, **BAIXO** (5 unidades ou menos) ou **ESGOTADO**.

O dashboard se atualiza sozinho a cada 10 segundos (a página mostra o horário da última atualização). Para atualizar na hora, clique em **[Atualizar agora]**.



Figure 13: Dashboard de vendas

5.3 Atualizar o status dos pedidos

Na seção **Pedidos**, cada linha tem uma lista de status. Escolha o novo status e a alteração é salva na hora, com a mensagem "Status do pedido atualizado".



Figure 14: Lista de pedidos com troca de status

O sistema só aceita a sequência correta:

AGUARDANDO PAGAMENTO → PAGO → EM PREPARO → ENVIADO → ENTREGUE

Um pedido pode ser cancelado enquanto estiver aguardando pagamento, pago ou em preparo. Pular etapas (por exemplo, de PAGO direto para ENTREGUE) gera a mensagem "Transição de status inválida". O status PAGO é definido automaticamente quando o pagamento é aprovado.

5.4 Cadastrar um novo cupcake

Na seção **Novo cupcake**, preencha:

- **Nome** (único) e **descrição**: obrigatórios;
- **Preço**: maior que zero;
- **Estoque**: quantidade inicial;
- **Ingredientes** e **URL da imagem**: opcionais (sem imagem, aparece um cupcake desenhado);
- **Categorias**: marque uma ou mais;
- **Destaque**: o produto aparece no início da vitrine;
- **Ativo**: só produtos ativos aparecem para os clientes.

Clique em **[Salvar]**. O produto aparece na tabela de produtos cadastrados e, se estiver ativo, na vitrine.

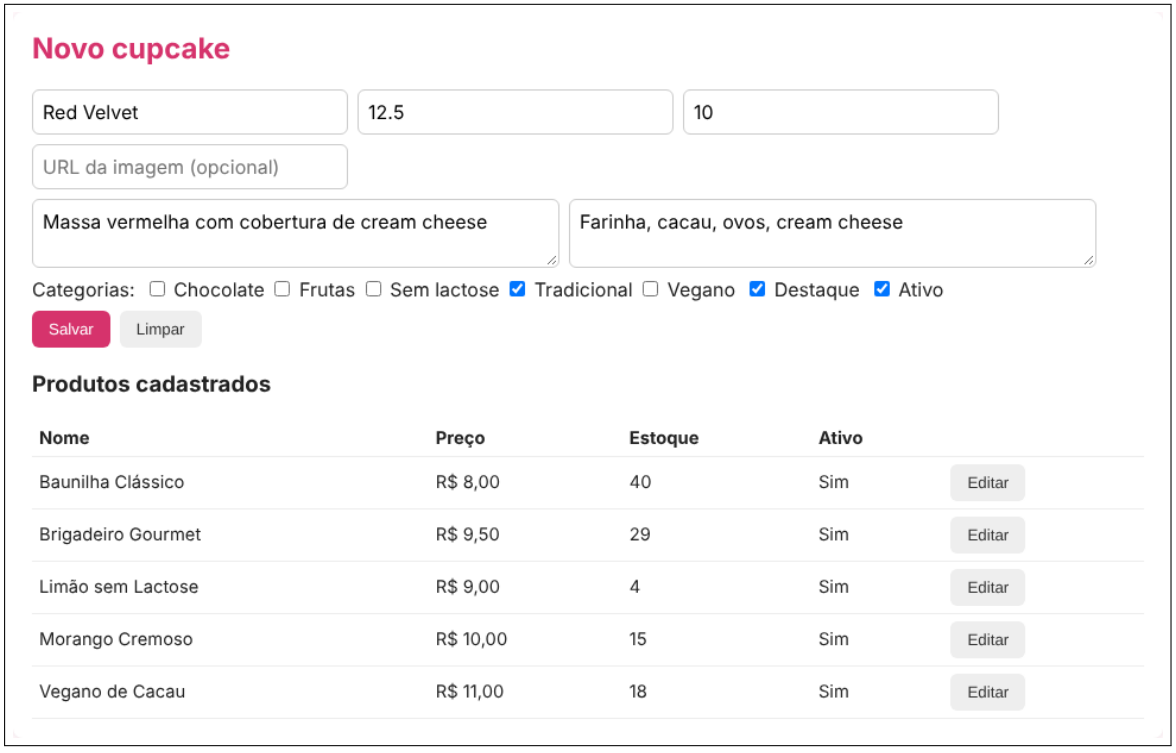


Figure 15: Formulário de cadastro de produto

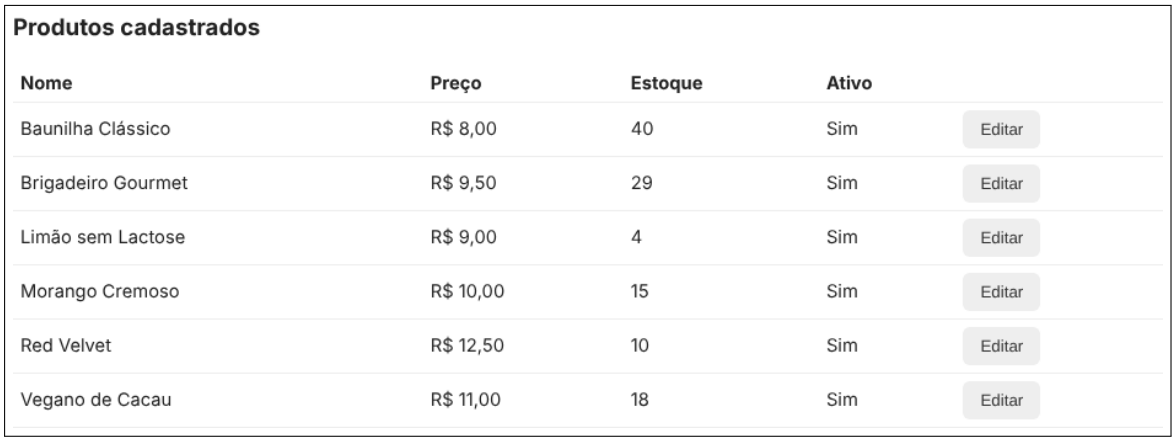


Figure 16: Produtos cadastrados

5.5 Editar produto, alterar preço e tirar da vitrine

Na tabela de produtos, clique em **[Editar]**. Os dados vão para o formulário, que passa a se chamar "Editar cupcake". Altere o que precisar e clique em **[Salvar]**. Para tirar um produto da vitrine sem apagá-lo, desmarque **Ativo**. Pedidos antigos continuam mostrando o preço pago na época. Para desistir da edição, clique em **[Limpar]**.

5.6 Repor o estoque

O estoque diminui automaticamente a cada pedido confirmado. Para dar entrada de novas unidades:

1. Na tabela de produtos, clique em **[Editar]** no cupcake.
2. No campo **Estoque**, digite o **novo total**. Exemplo: se há 4 unidades e chegaram 20, digite 24.
3. Clique em **[Salvar]**.

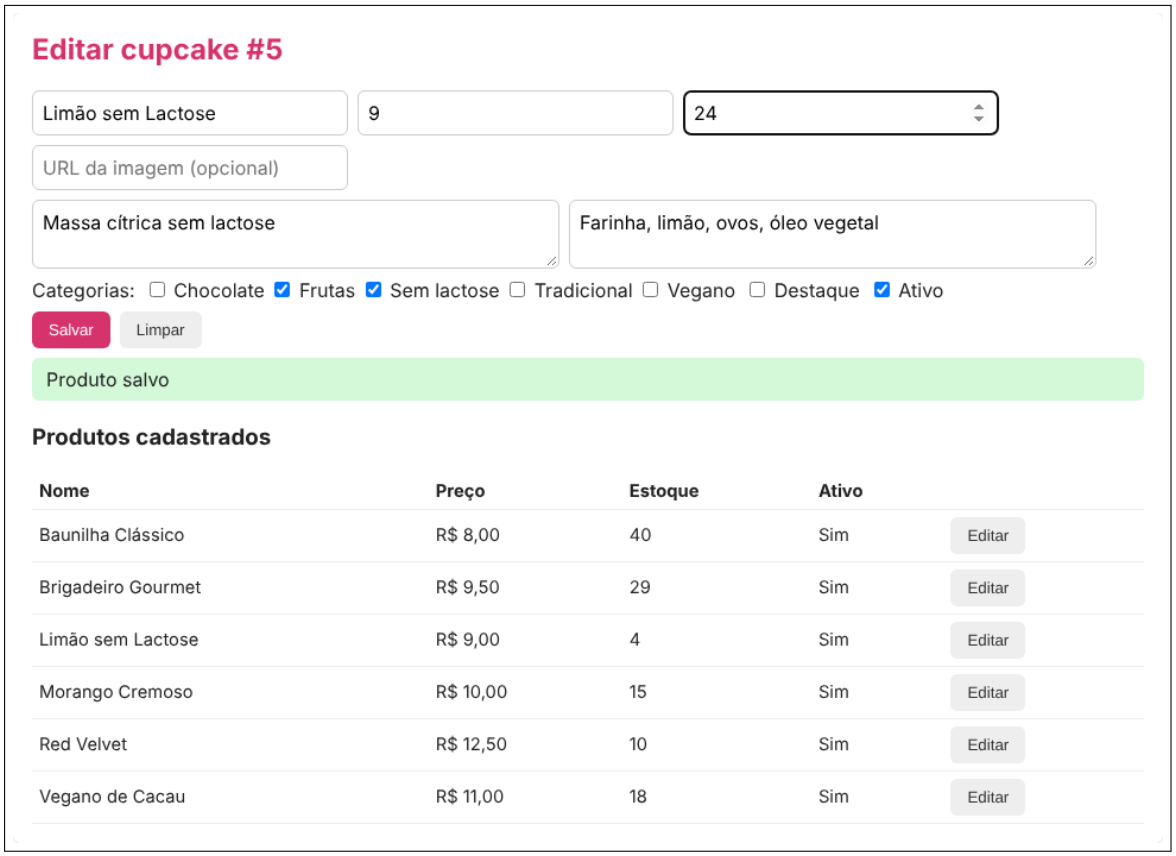


Figure 17: Edição de um produto para repor o estoque

Atenção

O campo Estoque recebe o total, e não a quantidade que chegou. O sistema ainda não guarda o histórico das entradas.

6 Mensagens comuns e solução de problemas

Mensagem ou sintoma	O que fazer
E-mail ou senha inválidos	Confira os dados. Nas contas de demonstração a senha é 123456
E-mail já cadastrado	Use outro e-mail ou faça login com o existente
A senha deve ter ao menos 6 caracteres	Escolha uma senha maior
CEP deve ter 8 dígitos	Digite o CEP completo; hífen e pontos são ignorados
Preencha rua, número, bairro e cidade	Todos esses campos do endereço são obrigatórios
Há item inativo ou sem estoque suficiente	Algum produto acabou ou saiu da vitrine; remova-o do carrinho
Faça login para continuar	A sessão expirou (ocorre ao reiniciar o servidor); entre de novo

Mensagem ou sintoma	O que fazer
Transição de status inválida	Siga a ordem do fluxo de status (seção 5.3)
Nome já existe (produto)	Cada cupcake precisa de um nome único
A página não abre	Confira se o terminal do sistema está aberto e mostra a mensagem `Loja de Cupcakes em ...`
Erro no banco de dados / não conecta	Verifique se o container está ligado (`docker start loja-db`) e se a senha do banco confere com `DB_PASSWORD`
`'javac' não é reconhecido`	O JDK não está instalado ou não está no PATH. Instale-o e abra um terminal novo
Porta 8080 em uso	Defina outra porta com `set PORT=8081` e abra `http://localhost:8081`

7 Limitações desta versão

- O pagamento é simulado, sem integração com um gateway real.
- O endereço é digitado pelo cliente; não há consulta automática de CEP.
- O painel do dono mostra o dashboard em tabelas, sem gráficos.
- O status do pedido é atualizado por consulta periódica (15 segundos), e não em tempo real.
- Cancelar um pedido não devolve as unidades ao estoque; ajuste o estoque manualmente (seção 5.6).
- As sessões ficam na memória do servidor: ao reiniciá-lo, todos precisam entrar de novo.
- A conta do administrador é criada pelo script do banco; não há tela para criar outros administradores.